MODELARE și SIMULARE
CONCEPTE

Conceptele care stau la baza tehnicilor de simulare

Sistem:

o mulţime de componente care interacţionează pe de o parte între ele, iar pe de altă parte interacţionează cu mediul înconjurător.

Entitate:

reprezintă o abstractizarea unei componente reale a unui sistem. Astfel sistemul poate fi privit ca o reuniune de entităţi, fiecare fiind caracterizată printr-un set de atribute care o descriu şi o definesc funcţional.

Model:

descriere abstractă logico-matematică a unui sistem. Acesta aproximează un sistem pe baza unor observări şi măsurători, abaterile faţă de realitate depinzând de stadiul de cunoaştere a sistemului.

Dicționarul Webster:

Simularea este o tehnică de realizare a experienţelor cu ajutorul sistemelor de calcul care implică utilizarea unor modele matematice sau logice ce descriu comportarea unui sistem real pe durata unui interval de timp, pentru a putea prognoza modul de funcționare a acestuia.

Prin modificarea parametrilor se pot obține diverse variante, cu obiectivul de a selecționa pe cea optimă.

Gradul de precizie a simularii este influențat de complexitatea sistemului real.

Definiție:

"Simularea reprezintă procesul de construire a modelului unui sistem real și efectuarea de experimente cu acest model.

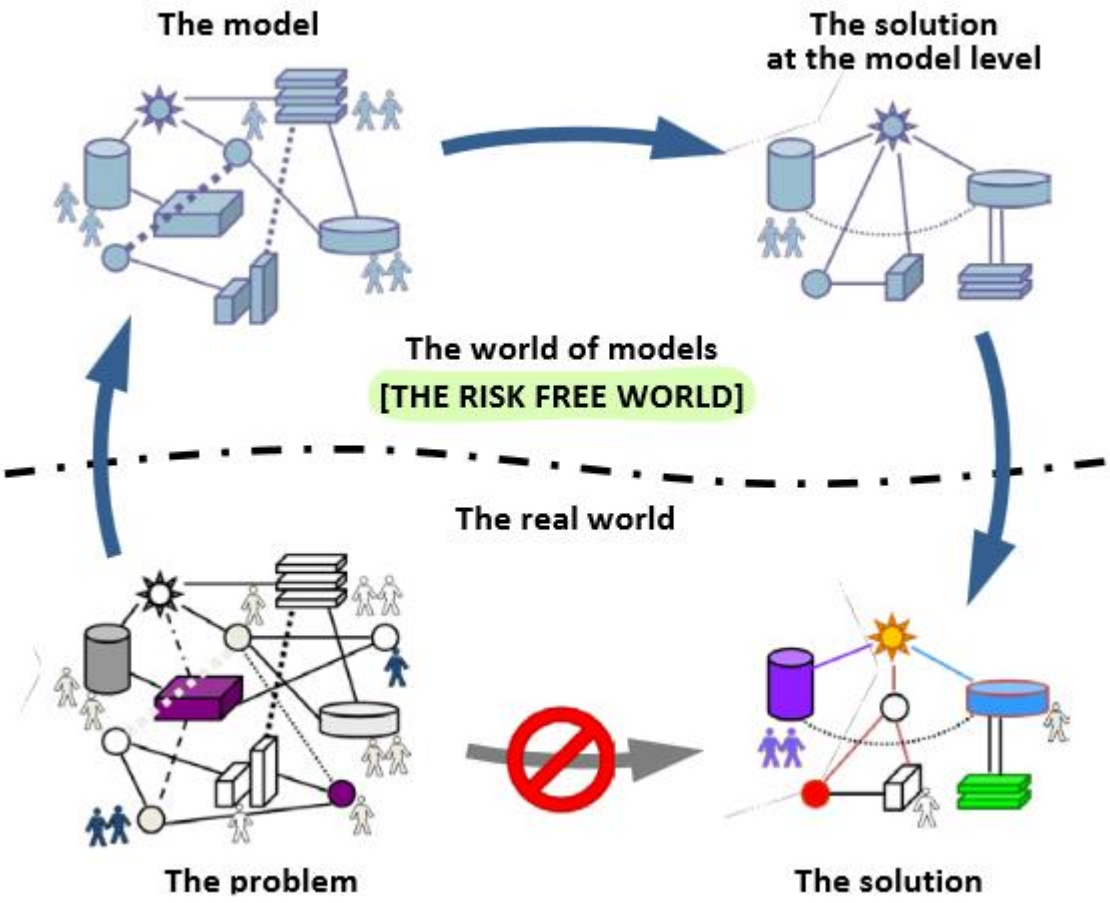
Scopul este de a înțelege comportarea sistemului și de optimizarea acestei comportări. În acest sens se efectuează experimente în care se propun și se încearcă diverse strategii de funcționare."

- *Introduction to Simulation Using SIMAN*
  (2nd Edition)

Simularea este una din cele mai utilizate tehnici de verificare a soluțiilor tehnice sau economice care se propun…

In multe cazuri este "singura soluție" de validare a ceea ce se propune a fi realizat!

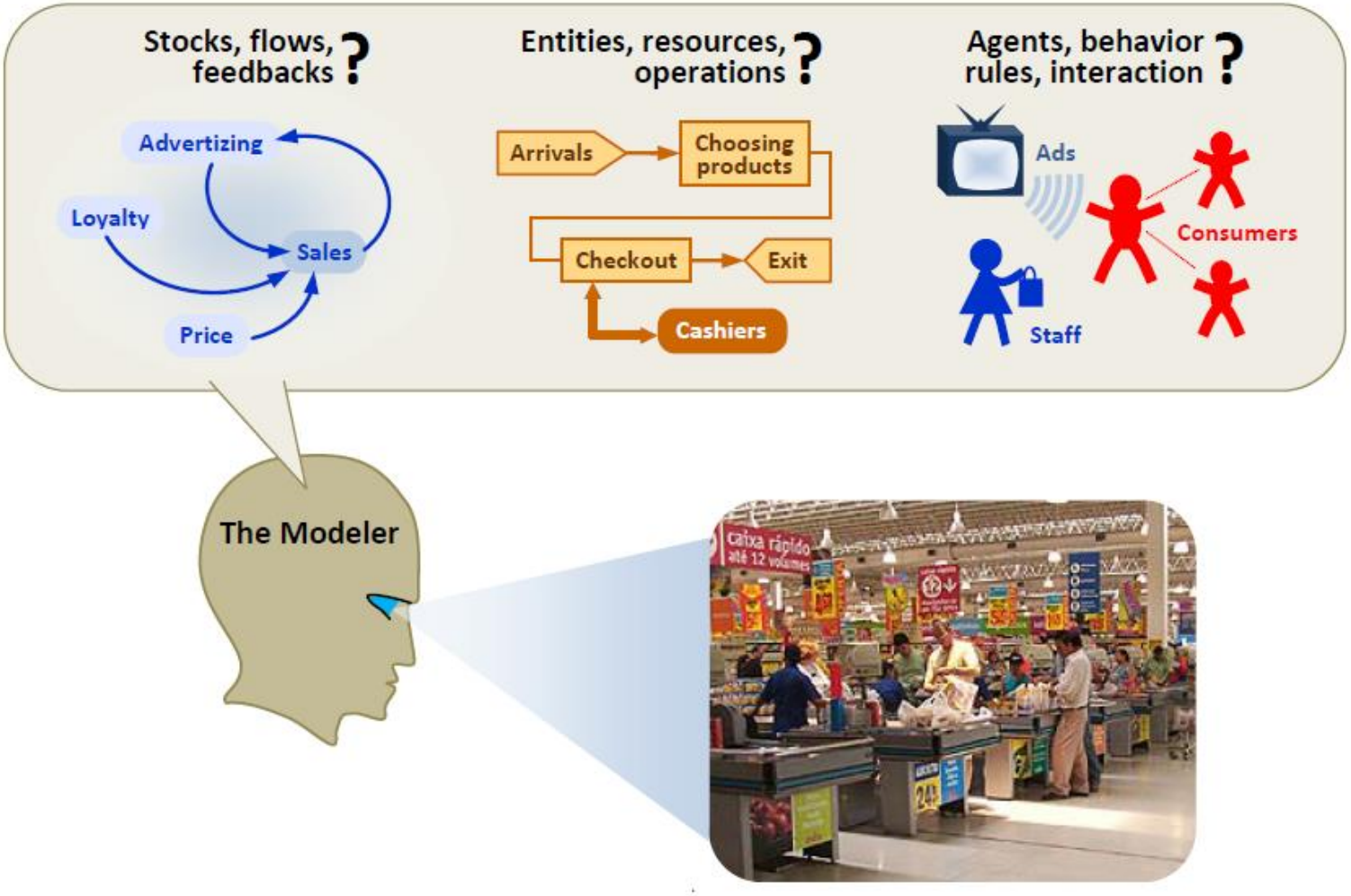
De ce este necesară utilizarea tehnicilor de modelare și simulare



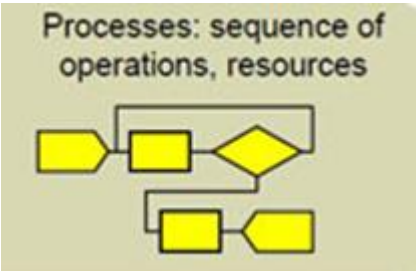
Avantajele Simularii:

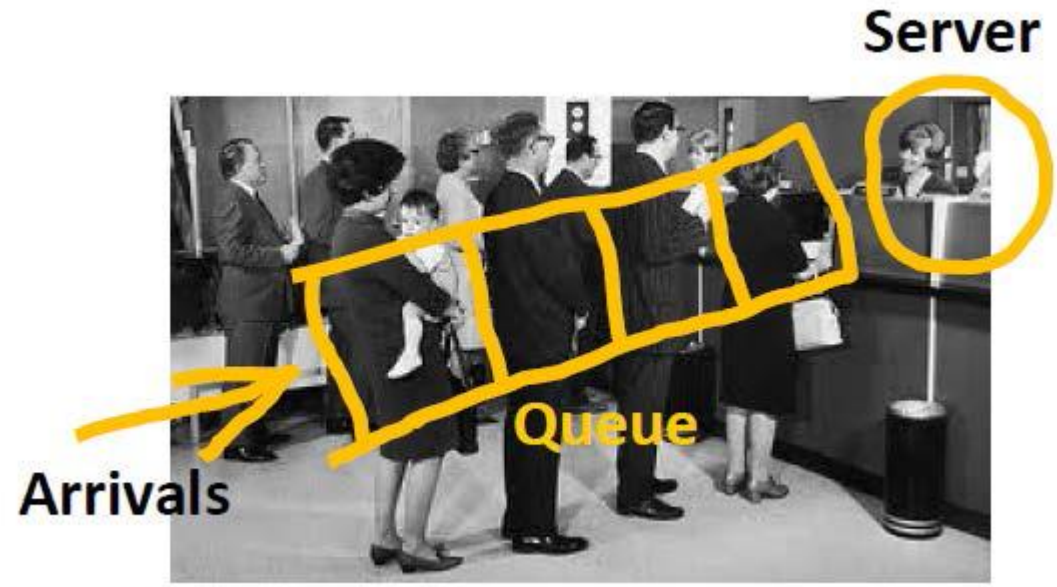
Marea calitate a simularii este dată de abilitate de a răspunde la întrebarea
“CE se întamplă dacă….”

METODE DE MODELARE



Modele cu șiruri de așteptare

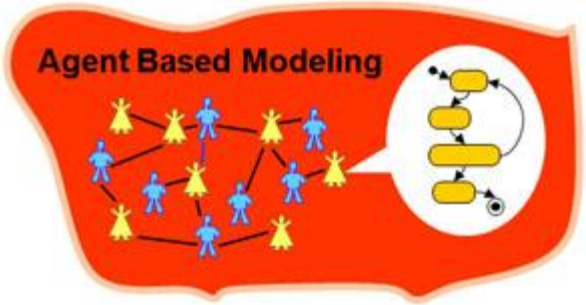


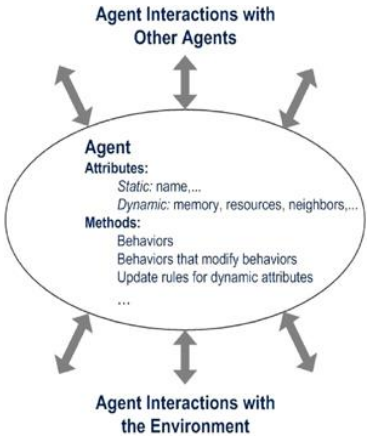


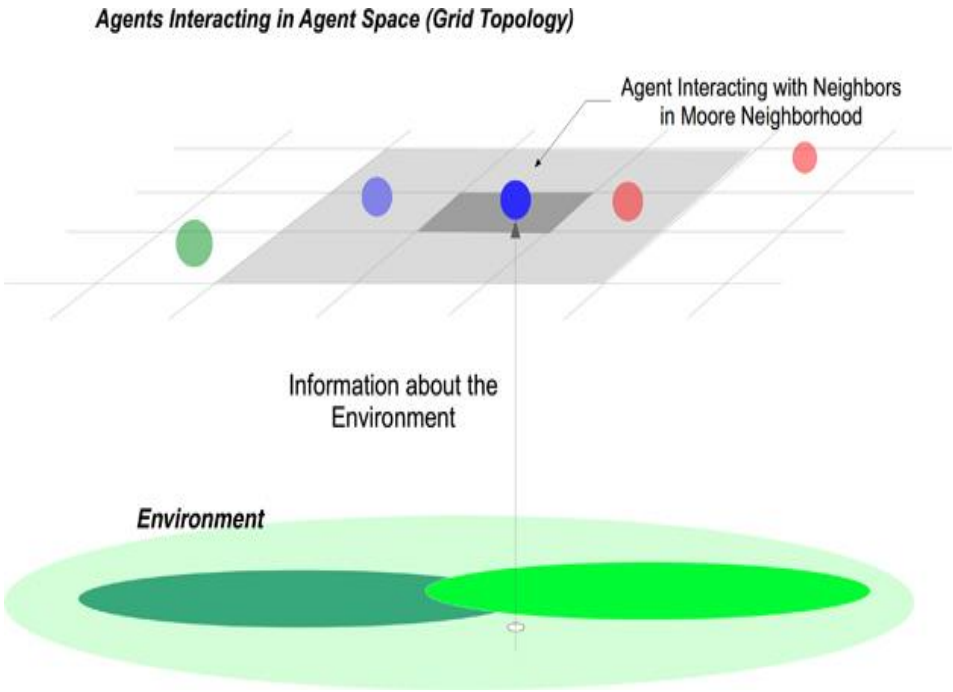
A queue in a bank

Sistemul modelat este descris de o secvență de evenimente interconectate care se desfășoară în timp la momente discrete de timp.

Modele bazate pe agenți

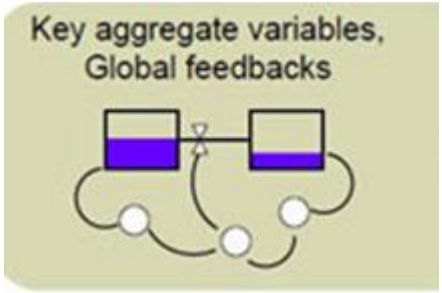


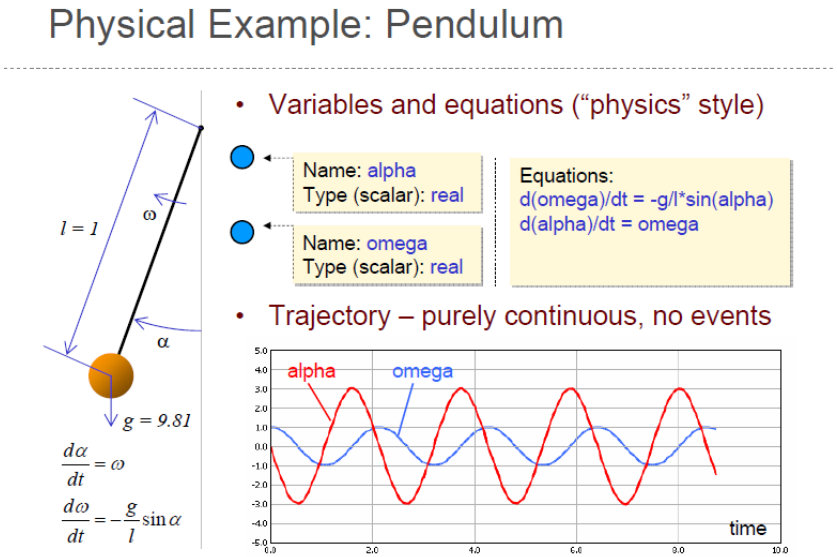


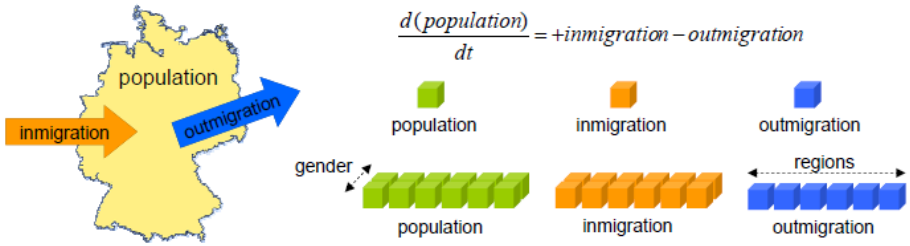


Sistemul modelat este descris de interacțiunile care au loc între entitățile sistemului modelat într-un anumit context . Se ia în considerare comportamentul entităților care definesc sistemul.

Modele dinamice







Sistemul modelat este descris sisteme de ecuații diferențiale care nu au o soluție analitică. Modelele aparțin lumii fizice.

Întrebări???